

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123240063 123240078
NAMA	:	Muhammad Arif Hermawan Raflin Madani
PLUG	:	IF-A
NAMA ASISTEN	:	Bintoro Khatama Putra

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Muhammad Arif Hermawan 123240063

Raflin Madani 123240078

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Khatama Putra
NIM. 123230053

Asisten Praktikum

Bintoro
NIM. 123230059

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Untuk Pemilihan Lahan Terbaik. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 11 Mei 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Muhammad Arif Hermawan

NIM. 123240063

Raflin Madani

NIM. 123240078

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir	1
1.3 Manfaat Proyek Akhir	2
BAB II PEMBAHASAN.....	4
2.1 Dasar Teori	4
2.2 Skenario Kasus & Dataset	4
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan	6
2.4 Perhitungan & Algoritma	8
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem	10
BAB III JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas	25
3.1 Jadwal Pengerjaan	25
3.2 Pembagian Tugas.....	25
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	27
4.2 Kesimpulan.....	27
4.3 Saran	28
DAFTAR PUSTAKA.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional, di mana keberhasilannya sangat bergantung pada kesesuaian lahan (Land Suitability). Namun, tantangan utama yang dihadapi para pelaku tani saat ini adalah tingginya tingkat subjektivitas dalam pemilihan lokasi tanam yang sering kali hanya didasarkan pada intuisi atau tren pasar tanpa analisis data saintifik. Ketidaksesuaian antara profil nutrisi tanah dengan karakteristik tanaman menjadi penyebab utama rendahnya produktivitas hingga meningkatnya risiko gagal panen. Kompleksitas ini diperparah oleh banyaknya parameter kontinu yang harus dipertimbangkan secara simultan, mulai dari variabel kimiawi tanah seperti Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K), dan pH, hingga variabel klimatologi seperti suhu, kelembapan, curah hujan, serta variabel ekonomi berupa harga pasar. Di sisi lain, ketersediaan dataset pertanian yang mencapai ribuan baris data seperti pada dataset komoditas ini menciptakan hambatan kognitif bagi manusia untuk melakukan pengolahan dan perbandingan alternatif secara akurat tanpa bantuan sistem komputasi yang terstruktur.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) pemilihan lahan pertanian dengan menerapkan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) secara murni (full AHP) menggunakan bahasa pemrograman Python dan framework Streamlit. Metode AHP murni diimplementasikan secara komprehensif untuk menentukan bobot kepentingan antar-kriteria melalui skala Saaty, sekaligus melakukan evaluasi terhadap seluruh alternatif lahan menggunakan fungsi transformasi matriks perbandingan berpasangan lokal (i/j). Dengan arsitektur yang utuh ini, sistem dapat menjamin konsistensi logika pengambilan keputusan secara matematis melalui pengujian Consistency Ratio ($CR < 0.1$), serta menyediakan fitur filtrasi dinamis berbasis wilayah (State) dan jenis tanaman (Crop). Pendekatan data-driven ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi peringkat lahan pertanian terbaik yang paling objektif dan terukur guna meminimalisir risiko kerugian ekonomi bagi petani.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Proyek Akhir mengenai Sistem Pendukung Keputusan pemilihan lahan ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis Bobot Prioritas Kriteria

Menghitung bobot prioritas objektif dari kriteria kesuburan tanah dan parameter lingkungan (Nitrogen, Fosfor, Kalium, pH, Suhu, Kelembapan, Curah Hujan, dan Harga Pasar) menggunakan matriks perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) skala Saaty guna memastikan penilaian yang valid melalui uji *Consistency Ratio* ($CR < 0.1$).

2. Mengimplementasikan Evaluasi Alternatif Berbasis AHP

Menerapkan fungsi transformasi perbandingan berpasangan linier (i/j) secara langsung pada dataset alternatif lahan pertanian guna menghasilkan vektor bobot lokal untuk setiap kriteria secara konsisten tanpa menggunakan bantuan metode pembobotan eksternal.

3. Membangun Aplikasi SPK Interaktif

Mengembangkan sistem pendukung keputusan pemilihan lahan pertanian berbasis web menggunakan bahasa pemrograman Python dan *framework* Streamlit yang dilengkapi visualisasi distribusi bobot kriteria berupa *pie chart*.

4. Menyediakan Fitur Filtrasi Wilayah dan Komoditas

Mengintegrasikan fitur penyaringan (*filtering*) dinamis berdasarkan variabel kategorikal Provinsi (*State*) dan Jenis Tanaman (*Crop*) untuk memberikan rekomendasi peringkat lahan yang lebih spesifik dan kontekstual bagi pengguna.

5. Mengevaluasi Hasil Perankingan Global

Menguji kemampuan sistem dalam melakukan sintesis akhir melalui operasi perkalian matriks (*dot product*) antara bobot kriteria dan bobot lokal alternatif untuk menghasilkan rekomendasi lahan dengan skor tertinggi demi meminimalisir risiko kegagalan panen.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi dan referensi ilmiah dalam pengembangan ilmu Sistem Pendukung Keputusan (SPK), khususnya pada implementasi metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) murni secara komprehensif. Penelitian ini membuktikan bahwa struktur hierarki AHP dapat diterapkan secara utuh dari hulu ke hilir mulai dari penentuan bobot kriteria hingga evaluasi seluruh alternatif pada dataset yang memiliki banyak variasi data. Penelitian ini juga memperkaya kajian literatur mengenai pemanfaatan fungsi transformasi linier berbasis matriks perbandingan berpasangan (i/j) untuk menghasilkan *local priority* alternatif yang konsisten dan teruji secara matematis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Petani dan Praktisi Pertanian

Menyediakan alat bantu digital (*decision tools*) yang objektif dan berbasis data (*data-driven*) untuk menentukan rekomendasi lahan terbaik berdasarkan parameter hara tanah, iklim, dan harga pasar. Hal ini membantu meminimalisir risiko kegagalan panen serta mengoptimalkan biaya operasional akibat pengambilan keputusan yang selama ini bersifat subjektif.

b. Bagi Pengembang Sistem

Memberikan referensi nyata mengenai arsitektur sistem pendukung keputusan *full* AHP berbasis web menggunakan bahasa pemrograman Python dan *framework* Streamlit. Pengembang dapat mempelajari bagaimana mengolah data matriks berpasangan secara simultan dan menyajikannya dalam bentuk visualisasi yang interaktif serta dinamis.

c. Bagi Sektor Pertanian

Mendukung program digitalisasi pertanian (*smart farming*) dalam mengoptimalkan produktivitas lahan. Dengan mencocokkan profil hara tanah terhadap karakteristik komoditas secara akurat melalui pembobotan yang konsisten, sistem ini berkontribusi dalam menjaga keberhasilan budidaya tanaman dan memperkuat ketahanan pangan wilayah.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Analytic Hierarchy Process (AHP) merupakan suatu metode pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty untuk mengorganisasikan dan menganalisis keputusan yang kompleks. AHP menggunakan pendekatan deduktif dengan menyederhanakan masalah multi-kriteria menjadi model hierarki yang fleksibel dan terstruktur dari tingkat hulu hingga hilir. Berdasarkan prinsip dasarnya, terdapat empat tahapan utama dalam implementasi AHP.

1. Dekomposisi (Penyusunan Hirarki)

Memecah masalah kompleks menjadi struktur hierarki yang logis, dimulai dari Tujuan Utama (*Goal*), Kriteria, hingga level Alternatif yang akan dinilai.

2. Penilaian Komparatif Kriteria (Pairwise Comparison)

Melakukan penilaian tingkat kepentingan relatif antar-kriteria menggunakan Skala Saaty (1–9).

- a. Skala 1: Kedua elemen sama penting.
- b. Skala 3: Elemen yang satu sedikit lebih penting.
- c. Skala 5: Elemen yang satu lebih penting.
- d. Skala 7: Elemen yang satu sangat lebih penting.
- e. Skala 9: Elemen yang satu mutlak lebih penting.
- f. Skala 2,4,6,8: Nilai antara di antara dua pertimbangan yang berdekatan.

3. Konsistensi (Consistency Check)

Memvalidasi hasil penilaian kriteria melalui perhitungan nilai Consistency Ratio (CR). Matriks pembobotan dinyatakan valid dan sah secara logika jika nilai $CR < 0.1$.

4. Transformasi Berpasangan dan Sintesis Alternatif

Berbeda dengan metode pembobotan langsung, AHP murni memperlakukan alternatif secara objektif dengan mentransformasikan nilai absolut data aktual menjadi matriks perbandingan berpasangan lokal (i/j) untuk setiap kriteria. Hasil akhir didapatkan melalui operasi perkalian matriks (*dot product*) untuk mendapatkan skor prioritas global sebagai dasar perankingan alternatif.

2.2 Skenario Kasus & Dataset

1. Kasus dan Deskripsi Masalah

Pemilihan lokasi tanam yang hanya didasarkan pada kebiasaan turun-temurun, tren sesaat, atau intuisi tanpa pertimbangan data empiris sering kali menjadi penyebab utama rendahnya produktivitas sektor pertanian. Masalah penentuan kesesuaian lahan (*land suitability*) menjadi semakin kompleks ketika variabel yang dipertimbangkan tidak lagi terbatas pada aspek agronomis (kesuburan fisik tanah), melainkan harus berinteraksi secara simultan dengan aspek pasar (potensi keuntungan ekonomi).

Secara detail, kesenjangan nyata ditemukan antara kondisi ketersediaan nutrisi aktual pada lahan dengan kebutuhan karakteristik biologis tanaman. Kompleksitas ini diperparah oleh adanya anomali harga komoditas di pasar. Seperti yang tercermin pada dataset, harga jual komoditas Rice (Padi) memiliki rentang nilai yang sangat kontras dan fluktuatif di berbagai wilayah (berkisar dari ratusan hingga ratusan ribu satuan ekonomi). Fenomena ini menuntut pengambil keputusan untuk melakukan analisis yang mendalam sebelum menentukan prioritas investasi lahan.

Tanpa adanya bantuan sistem komputasi yang terstruktur, membandingkan 8 parameter teknis kontinu terhadap ribuan alternatif lahan secara manual merupakan pekerjaan yang tidak efisien, memakan waktu lama, dan sangat rentan terhadap bias serta kesalahan manusia (human error).

2. Pengambil Keputusan (Decision Maker)

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis AHP ini dirancang secara khusus untuk menjadi instrumen bantu bagi pihak-pihak berikut.

a. Petani Modern

Untuk meminimalisir risiko gagal panen dan pemborosan biaya pemupukan dengan memilih lahan yang paling adaptif.

b. Manajer Agribisnis atau Investor Lahan

Untuk menentukan lokasi perluasan (ekspansi) lahan komersial yang paling menguntungkan.

c. Analis Kebijakan Pertanian

Untuk memetakan potensi wilayah geografis demi menjaga stabilitas komoditas pangan regional.

3. Tujuan Akhir Sistem

Tujuan akhir dari pembangunan sistem ini adalah menghasilkan sebuah aplikasi pendukung keputusan yang mampu memberikan rekomendasi peringkat alternatif lahan secara presisi, objektif, dan transparan. Sistem ini mengusung misi Optimalisasi Ganda (Dual Optimization), yaitu.

a. Optimalisasi Potensi Biologis

Memastikan tanaman tumbuh pada media dengan kesesuaian hara dan iklim yang ideal melalui parameter N_SOIL, P_SOIL, K_SOIL, TEMPERATURE, HUMIDITY, ph, dan RAINFALL.

b. Optimalisasi Potensi Profit

Memastikan investasi lahan memberikan imbal hasil ekonomi yang maksimal bagi pelaku tani melalui kriteria harga jual (CROP_PRICE).

4. Deskripsi dan Sumber Dataset

Dataset yang digunakan dalam pemodelan sistem ini merupakan dataset multivariat kontinu yang mengintegrasikan parameter hara tanah, kondisi klimatologi, dan data ekonomi tingkat regional.

a. Sumber Data

Dataset ini bersumber dari repositori publik Kaggle (koleksi data observasi eksperimen pertanian) yang kemudian telah diperkaya dengan penambahan atribut estimasi harga pasar komoditas.

b. Struktur Data

Dataset memiliki total 2.001 entri data alternatif lahan (setelah melewati tahap data cleaning dan eliminasi data korup). Seluruh data ini diidentifikasi menggunakan indeks unik FARM_0 hingga FARM_2000 dan mencakup data spasial wilayah negara bagian (State) seperti Andaman and Nicobar, Andhra Pradesh, hingga Assam.

5. Identifikasi Kriteria Sistem

Berdasarkan struktur dataset, terdapat 8 variabel numerik yang diidentifikasi sebagai kriteria evaluasi di dalam metode AHP Murni. Seluruh kriteria ini diklasifikasikan ke dalam atribut Benefit (semakin besar nilai data aktualnya, maka nilai preferensi lokal alternatifnya akan semakin tinggi).

No	Atribut Dataset	Deskripsi Teknis	Peran dalam SPK
1	N_SOIL	Kandungan Nitrogen dalam tanah (mg/kg)	Kriteria <i>Benefit</i>
2	P_SOIL	Kandungan Fosfor dalam tanah (mg/kg)	Kriteria <i>Benefit</i>
3	K_SOIL	Kandungan Kalium dalam tanah (mg/kg)	Kriteria <i>Benefit</i>
4	TEMPERATURE	Rata-rata suhu lingkungan (°C)	Kriteria <i>Benefit</i>
5	HUMIDITY	Kelembapan relatif udara (%)	Kriteria <i>Benefit</i>
6	ph	Tingkat keasaman atau kebasaan tanah	Kriteria <i>Benefit</i>
7	RAINFALL	Intensitas curah hujan tahunan (mm)	Kriteria <i>Benefit</i>
8	CROP_PRICE	Estimasi harga jual komoditas di pasar	Kriteria <i>Benefit</i>

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) pemilihan lahan pertanian ini dirancang secara utuh menggunakan arsitektur AHP Murni (Full AHP). Seluruh komponen penentu keputusan mulai dari kriteria, skala preferensi kepentingan, hingga data performa dari sampel alternatif lahan diintegrasikan ke dalam satu kesatuan struktur hierarki yang linier. Berikut adalah rincian komponen pemodelan SPK yang digunakan.

1. Struktur Hierarki AHP

- Level 0 (Goal), Menentukan rekomendasi peringkat lahan pertanian terbaik.
- Level 1 (Criteria), Terdiri dari 8 parameter teknis (aspek hara, iklim, dan ekonomi).
- Level 2 (Alternatives), Berisi baris data lahan (farm) yang dievaluasi.

2. Identifikasi dan Kode Kriteria

Untuk mempermudah penulisan formula matematika dan pembentukan matriks perbandingan berpasangan, 8 kriteria kontinu dari dataset diberikan pengodean simbolis (C_1 sampai C_8). Berdasarkan karakteristiknya, seluruh kriteria ini diposisikan sebagai atribut Benefit. Berikut adalah daftar kriteria yang telah dimodelkan

Kriteria	Atribut Dataset	Jenis dalam SPK
C1	N_SOIL	Kriteria <i>Benefit</i>
C2	P_SOIL	Kriteria <i>Benefit</i>
C3	K_SOIL	Kriteria <i>Benefit</i>
C4	TEMPERATURE	Kriteria <i>Benefit</i>
C5	HUMIDITY	Kriteria <i>Benefit</i>
C6	ph	Kriteria <i>Benefit</i>
C7	RAINFALL	Kriteria <i>Benefit</i>
C8	CROP_PRICE	Kriteria <i>Benefit</i>

3. Skala Penilaian Tingkat Kepentingan (Skala Saaty)

Penentuan bobot prioritas antar-kriteria (C_i terhadap C_j) di dalam sistem mengacu pada Skala Mutlak Saaty (1–9). Nilai-nilai preferensi ini akan ditransformasikan ke dalam matriks kuadrat perbandingan berpasangan kriteria berdasarkan definisi berikut.

- Skala 1, Kedua elemen sama penting.
- Skala 3, Elemen yang satu sedikit lebih penting.
- Skala 5, Elemen yang satu lebih penting.
- Skala 7, Elemen yang satu sangat lebih penting.
- Skala 9, Elemen yang satu mutlak lebih penting.
- Nilai 2, 4, 6, 8, Nilai-nilai tengah yang digunakan berupa kompromi di antara dua pertimbangan yang berdekatan.

4. Model Data Sampel (Alternatif)

Sesuai dengan prinsip AHP Murni, alternatif tidak dihitung menggunakan fungsi eksponensial langsung, melainkan dinilai secara relatif satu sama lain. Untuk mensimulasikan langkah perhitungan ini, diambil 3 sampel data lahan sederhana (A_1 , A_2 , A_3) dari wilayah negara bagian yang berbeda di dalam dataset. Untuk menyederhanakan visualisasi matriks data awal tanpa mengurangi esensi pengujian, parameter kriteria dikondisikan pada 7 indikator utama (N_SOIL, P_SOIL, K_SOIL, TEMP, ph, RAINFALL, PRICE). Matriks nilai performa aktual dari ketiga sampel alternatif lahan adalah sebagai berikut.

Alternatif	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7	C_8
A1 Andaman	90	42	43	20.87	82.00	6.50	202.93	7000
A2 Andhra	60	48	39	24.28	80.30	7.04	231.08	620

A3 Assam	83	41	43	21.05	80.93	6.25	233.10	2400
-------------	----	----	----	-------	-------	------	--------	------

2.4 Perhitungan & Algoritma

Proses perhitungan komputasi di dalam sistem ini dilakukan secara menyeluruh menggunakan algoritma Analytic Hierarchy Process (AHP) Murni dari hulu ke hilir. Berdasarkan acuan Modul Praktikum, tahapan penyelesaian matematisnya dijabarkan ke dalam langkah-langkah terstruktur sebagai berikut.

1. Membangun Matriks Perbandingan Berpasangan (Pairwise Comparison Matrix)

Langkah awal adalah menyusun penilaian tingkat kepentingan relatif antar-kriteria atau antar-alternatif ke dalam matriks dua dimensi berukuran $m \times m$ (di mana m adalah jumlah elemen). Jika elemen pada baris i lebih penting dari kolom j , maka nilai sel $x_{i,j} > 1$. Sebaliknya, nilai inversinya diterapkan pada sel transposenya, yaitu $x_{j,i} = \frac{1}{x_{i,j}}$. Jika elemen dibandingkan dengan dirinya sendiri, maka nilainya adalah $x_{i,i} = 1$.

2. Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan

Matriks perbandingan berpasangan tersebut dinormalisasi dengan cara membagi nilai setiap elemen sel pada suatu kolom dengan jumlah total nilai elemen dalam kolom yang sama. Rumus normalisasi matriks adalah sebagai berikut.

$$r_{i,j} = \frac{x_{i,j}}{\sum_{i=1}^m x_{i,j}}$$

- $r_{i,j}$ = Elemen matriks perbandingan ternormalisasi pada baris ke- i dan kolom ke- j .
- $x_{i,j}$ = Elemen matriks perbandingan sebelum normalisasi.
- m = Jumlah total baris dalam kolom.

Setiap kolom pada matriks yang telah melewati proses normalisasi ini wajib memenuhi syarat ekuivalen berikut.

$$\sum_{i=1}^m r_{i,j} = 1$$

3. Perhitungan Vektor Bobot Prioritas (Weight Vector)

Bobot prioritas dari kriteria maupun alternatif dihitung berdasarkan nilai rata-rata dari setiap baris pada matriks perbandingan yang telah dinormalisasi sebelumnya. Rumus perhitungannya adalah.

$$W_i = \frac{\sum_{j=1}^n r_{i,j}}{n}$$

- W_i = Nilai bobot prioritas baris ke- i .
- $r_{i,j}$ = Elemen matriks perbandingan ternormalisasi.
- n = Jumlah total kolom.

4. Uji Validitas dan Konsistensi Bobot

Bobot prioritas kriteria yang didapatkan wajib diuji validitas logikanya melalui serangkaian perhitungan matematis berikut.

a. Menghitung Consistency Value (CV)

Nilai CV diperoleh dari penjumlahan hasil kali seluruh bobot dengan elemen dalam satu baris matriks awal, kemudian dibagi dengan nilai bobot pada baris tersebut.

$$CV_i = \frac{\sum_{j=1}^n W_i \times x_{i,j}}{W_i}$$

b. Menghitung Nilai Eigen (λ)

Nilai Eigen merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan nilai CV_i yang telah dihitung.

$$\lambda = \frac{\sum_{i=1}^m CV_i}{m}$$

c. Menghitung Consistency Index (CI)

$$CI = \frac{\lambda - n}{n - 1}$$

d. Menghitung Consistency Ratio (CR)

Nilai CR didapatkan dengan membandingkan nilai CI terhadap nilai baku Random Index (RI) yang disesuaikan dengan ordo matriks n .

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Berdasarkan standar Saaty, bobot penilaian dinyatakan valid dan konsisten jika nilai $CR \leq 1$. Jika nilai $CR > 1$, maka pengisian matriks perbandingan berpasangan wajib diulang kembali dari awal.

5. Transformasi Berpasangan Data Alternatif

Karena sistem ini mengolah dataset yang memiliki variasi data riil, data performa aktual alternatif di setiap kriteria ditransformasikan menjadi matriks perbandingan berpasangan lokal ($N \times N$, di mana N adalah jumlah alternatif) menggunakan rasio linier pembagian nilai (i/j). Nilai performa alternatif dihitung melintasi langkah ke-2 dan ke-3 untuk melahirkan matriks rekap bobot lokal alternatif (W_A).

6. Penghitungan Peringkat Akhir Secara Keseluruhan (Sintesis)

Tahap akhir dari algoritma AHP Murni adalah melakukan proses sintesis global untuk menghasilkan bobot akhir ω_i sebagai dasar perankingan alternatif. Skor akhir didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara bobot lokal alternatif pada tiap kriteria dengan bobot prioritas kriterianya melalui operasi perkalian matriks (dot product).

$$\omega_i = \sum_{c=1}^m W_{ci} \times W_{ai}$$

a. ω_i = Bobot akhir global untuk alternatif ke- i .

b. W_{ci} = Bobot prioritas kriteria ke- i .

- c. W_{ai} = Bobot lokal alternatif pada kriteria ke- i .
- d. m = Jumlah kriteria.

Seluruh nilai skor akhir ω_i kemudian diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil (descending). Alternatif lahan dengan nilai ω_i tertinggi direkomendasikan oleh sistem sebagai lokasi tanam paling optimal.

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

Full Code Program

```
import pandas as pd
import numpy as np
import streamlit as st
import requests
import matplotlib.pyplot as plt
from typing import TypedDict, List, Optional, Tuple, Union, Literal

# type hint
class Criterion(TypedDict):
    name: str
    alias: str
    type: Literal["Benefit", "Cost", "Preference", "Categorical"]
    preference: Optional[float]

def get_contributor():
    contributor = []
    repo_url = "https://api.github.com/repos/StarScream256/agriculture-
decision-system"
    repo_response = requests.get(repo_url)
    if repo_response.status_code == 200:
        repo_data = repo_response.json()
        contributor.append({
            "login": repo_data["owner"]["login"],
            "avatar_url": repo_data["owner"]["avatar_url"],
        })

    repo_html = f'<a href="{repo_url}" target="_blank"></a>'

    contributors_url = repo_url + "/contributors"
    contributors_response = requests.get(contributors_url)
    if contributors_response.status_code == 200:
        contributors_data = contributors_response.json()
        if contributors_data:
            for contrib in contributors_data:
                contributor.append({
                    "login": contrib["login"],
                    "avatar_url": contrib["avatar_url"],
                })

    unique_contributors = {c["login"]: c for c in contributor}
    contributor = list(unique_contributors.values())
    contrib_image_html = "".join([
        f'<a href="https://github.com/{c["login"]}"
target="_blank"></a>'
    ])
```

```

        for c in contributor
    ])
    # st.write(contributor)

    st.markdown(
        f'<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;">{repo_html}{contrib_image_html}</div>',
        unsafe_allow_html=True
    )

def reset_session_state():
    st.session_state.is_consistent = False
    st.session_state.is_calculated = False

def ahp_overview():
    # st.subheader("🔍 Overview Analytic Hierarchy Process (AHP)")
    with st.expander("Sekilas tentang Analytic Hierarchy Process (AHP)"):
        st.write(
            """
            AHP adalah metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk mengatasi masalah kompleks dengan membagi masalah menjadi hierarki yang lebih sederhana.

            Dalam AHP, penting untuk memastikan bahwa perbandingan berpasangan dilakukan dengan hati-hati untuk menghasilkan bobot yang akurat dan konsisten. Bobot kriteria dalam AHP menggunakan skala perbandingan yang biasanya berkisar antara 1 hingga 9 (**Skala Saaty**), di mana 1 menunjukkan bahwa dua elemen memiliki kepentingan yang sama, dan 9 menunjukkan bahwa satu elemen sangat lebih penting daripada yang lain.

            **Skala Saaty**:
            - 1: Sama penting
            - 3: Sedikit lebih penting
            - 5: Lebih penting
            - 7: Sangat lebih penting
            - 9: Mutlak lebih penting
            - 2, 4, 6, 8: Nilai antara untuk menunjukkan tingkat kepentingan yang lebih halus
            """
        )

def load_sample_data(df: pd.DataFrame, amount=10):
    with st.expander("Contoh Data Lahan Pertanian"):
        st.dataframe(df.head(amount))

def parse_ahp_value(selected_option: str):
    number_str = selected_option.split(" - ")[0]

    if "/" in number_str: # kalau pecahan
        parts = number_str.split("/")
        return float(parts[0]) / float(parts[1])
    else:
        return float(number_str)

def resolve_criteria_alias(col, with_scale=False):
    criteria_alias = {
        "N SOIL": "Kandungan Nitrogen Tanah",
    }

```

```

        "P_SOIL": "Kandungan Fosfor Tanah",
        "K_SOIL": "Kandungan Kalium Tanah",
        "TEMPERATURE": "Suhu",
        "HUMIDITY": "Kelembapan",
        "ph": "pH Tanah",
        "RAINFALL": "Curah Hujan",
        "STATE": "Provinsi",
        "CROP_PRICE": "Harga Pasar",
        "CROP": "Jenis Tanaman"
    }

    scaled_criteria_alias = {
        "N_SOIL": "Kandungan Nitrogen Tanah (N)",
        "P_SOIL": "Kandungan Fosfor Tanah (P)",
        "K_SOIL": "Kandungan Kalium Tanah (K)",
        "TEMPERATURE": "Suhu (°C)",
        "HUMIDITY": "Kelembapan (%)",
        "ph": "pH Tanah",
        "RAINFALL": "Curah Hujan (mm)",
        "STATE": "Provinsi",
        "CROP_PRICE": "Harga Pasar",
        "CROP": "Jenis Tanaman"
    }
    alias_map = scaled_criteria_alias if with_scale else criteria_alias
    return alias_map.get(col, col)

def resolve_criteria_type(col):
    if col in []:
        return "Cost"
    elif col in ["N_SOIL", "P_SOIL", "K_SOIL", "TEMPERATURE", "HUMIDITY",
        "ph", "RAINFALL", "CROP_PRICE"]:
        return "Benefit"
    # elif col in ["N_SOIL", "P_SOIL", "K_SOIL", "TEMPERATURE",
    "HUMIDITY", "ph", "RAINFALL"]:
    #     return "Preference"
    elif col in ["STATE", "CROP"]:
        return "Categorical"

def configure_criteria(df: pd.DataFrame) -> Tuple[List[Criterion],
np.ndarray]:
    st.subheader("⚙️ Konfigurasi Kriteria dan Bobot")
    st.write("Tentukan bobot kepentingan untuk setiap kriteria dengan
membandingkan secara berpasangan.")

    criteria: List[Criterion] = [{
        "name": col,
        "alias": resolve_criteria_alias(col, with_scale=False),
        "type": resolve_criteria_type(col),
        "preference": None
    } for col in df.columns]
    ahp_criteria = [c for c in criteria if c["type"] != "Categorical"]
    n_criteria = len(ahp_criteria)
    pairwise_comparisons = {}

    for i in range(n_criteria):
        if i == n_criteria - 1:
            break

        current_criterion = ahp_criteria[i]

```



```

        with st.expander(f"***{current_criterion['alias']}***"):
            st.write(f"Seberapa                                penting
            **{current_criterion['alias']}** dibandingkan dengan ...")

            for j in range(i + 1, n_criteria):
                target_criterion = ahp_criteria[j]
                key =
            f"comp_{current_criterion['name']}_vs_{target_criterion['name']}" #
            unique key untuk selectbox
                selected_value = st.selectbox(
                    key=key,
                    label=f"{target_criterion['alias']}",
                    on_change=reset_session_state,
                    options=[
                        "1 - Sama penting",

                        f"1/2 - Antara sama penting dan sedikit lebih
            penting {target_criterion['alias']}",
                        f"1/3 - Sedikit lebih penting
            {target_criterion['alias']}",
                        f"1/4 - Antara sedikit lebih penting dan lebih
            penting {target_criterion['alias']}",
                        f"1/5 - Lebih penting
            {target_criterion['alias']}",
                        f"1/6 - Antara lebih penting dan sangat lebih
            penting {target_criterion['alias']}",
                        f"1/7 - Sangat lebih penting
            {target_criterion['alias']}",
                        f"1/8 - Antara sangat lebih penting dan mutlak
            lebih penting {target_criterion['alias']}",
                        f"1/9 - Mutlak lebih penting
            {target_criterion['alias']}",

                        f"2 - Antara sama penting dan sedikit lebih
            penting {current_criterion['alias']}",
                        f"3 - Sedikit lebih penting
            {current_criterion['alias']}",
                        f"4 - Antara sedikit lebih penting dan lebih
            penting {current_criterion['alias']}",
                        f"5 - Lebih penting
            {current_criterion['alias']}",
                        f"6 - Antara lebih penting dan sangat lebih
            penting {current_criterion['alias']}",
                        f"7 - Sangat lebih penting
            {current_criterion['alias']}",
                        f"8 - Antara sangat lebih penting dan mutlak
            lebih penting {current_criterion['alias']}",
                        f"9 - Mutlak lebih penting
            {current_criterion['alias']}"
                    ],
                )
                pairwise_comparisons[key] = selected_value

            # buat matriks perbandingan berpasangan
            ahp_criteria_matrix: np.ndarray = np.ones((n_criteria, n_criteria))
            for i in range(n_criteria):
                for j in range(i + 1, n_criteria):
                    current_criterion = ahp_criteria[i]

```

```

        target_criterion = ahp_criteria[j]
        # buat ulang key yang sama untuk akses nilai perbandingan
        key =
f"comp_{current_criterion['name']}_vs_{target_criterion['name']}"
        selected_option = pairwise_comparisons[key]
        val = parse_ahp_value(selected_option)
        ahp_criteria_matrix[i, j] = val
        ahp_criteria_matrix[j, i] = 1.0 / val

    return ahp_criteria, ahp_criteria_matrix

def transform(alternative: pd.Series) -> np.ndarray:
    # menghindari division by zero karena ada nilai 0
    clean_alt = [x if x != 0 else 0.01 for x in alternative]
    return np.array([[i/j for j in clean_alt] for i in clean_alt])

def normalize_and_get_weight(matrix: np.ndarray):
    normalized = matrix / matrix.sum(axis=0)
    weight = normalized.mean(axis=1)
    return weight

def consistency_check(matrix: np.ndarray, weight: np.ndarray):
    n = len(matrix)
    ri_values = [0.00, 0.00, 0.58, 0.90, 1.12, 1.24, 1.32, 1.41, 1.45,
1.49]

    # lambda max
    cv = np.dot(matrix, weight) / weight
    eigenvalue = cv.mean()

    ci = (eigenvalue - n) / (n - 1)
    if abs(ci) < 1e-10:
        ci = 0.0

    if n <= len(ri_values):
        ri = ri_values[n - 1]
    else:
        # aproksimasi Alonso & Lamata untuk matriks > 10
        ri = (1.45 * (n - 1)) / n
    cr = ci / ri if ri > 0 else 0.0

    return ci, cr

def filter_results(df: pd.DataFrame):
    st.divider()
    st.subheader("🏡 Pilihan Lahan Terbaik Untuk Anda")
    st.write("Berdasarkan perhitungan AHP, berikut adalah rekomendasi lahan pertanian yang paling optimal untuk dipilih. Anda dapat menyaring berdasarkan provinsi atau jenis tanaman untuk melihat rekomendasi yang lebih spesifik.")
    cols = st.columns(3)
    with cols[0]:
        selected_state = st.selectbox(
            label="Pilih Provinsi",
            options=np.concatenate([["Semua",
Provinsi"],
df["STATE"].unique()])
        )

    with cols[1]:

```

```

        selected_crop = st.selectbox(
            label="Pilih Jenis Tanaman",
            options=np.concatenate([["Semua" + "Jenis" + "Tanaman"],
df["CROP"].unique()])
        )

        filtered_df = df.copy()
        if selected_state != "Semua Provinsi":
            filtered_df = filtered_df[filtered_df["STATE"] ==
selected_state]
        if selected_crop != "Semua Jenis Tanaman":
            filtered_df = filtered_df[filtered_df["CROP"] == selected_crop]

        with cols[2]:
            show_count = st.number_input(
                label="Jumlah Hasil Tertampil",
                min_value=1,
                max_value=max(1, len(filtered_df)),
                value=min(10, max(1, len(filtered_df))),
                step=1
            )

        return filtered_df, show_count

def main():
    df = pd.read_csv("indiancrop_dataset.csv")
    df.index = "FARM_" + df.index.astype(str)

    project_name = "Sistem Pendukung Keputusan untuk Pemilihan Lahan
dengan Metode AHP"
    st.set_page_config(
        page_title=project_name,
        # page_icon="",
        layout="wide",
        initial_sidebar_state="expanded",
    )
    st.title(project_name)
    st.write("Sistem ini membantu menentukan prioritas pemilihan lahan
pertanian yang paling optimal dengan mempertimbangkan berbagai kriteria
(seperti kualitas tanah, ketersediaan air, dan aksesibilitas) menggunakan
metode AHP.")

    get_contributor()

    st.divider()
    ahp_overview()
    load_sample_data(df)

    # ahp_criteria: sesuai class Criterion
    # ahp_criteria_matrix: matriks perbandingan berpasangan skala saaty
    # dimana kriteria yang dibandingkan adalah semua kriteria non-
Categorical (Benefit, Cost, Preference)
    st.divider()
    ahp_criteria, ahp_criteria_matrix = configure_criteria(df)
    criteria_weight = normalize_and_get_weight(ahp_criteria_matrix)

    # simpan state ke session
    if "is_consistent" not in st.session_state:
        st.session_state.is_consistent = False

```

```

if "is_calculated" not in st.session_state:
    st.session_state.is_calculated = False

# consistency check kriteria
if st.button("👁️ Cek Konsistensi Perbandingan"):
    ci, cr = consistency_check(ahp_criteria_matrix, criteria_weight)
    if cr < 0.1:
        st.success(f"👍 Konsistensi baik (CR = {cr:.4f} < 0.1)")
        st.session_state.is_consistent = True
    else:
        st.error(f"👎 Konsistensi buruk (CR = {cr:.4f} >= 0.1).  
Pertimbangkan untuk meninjau kembali perbandingan.")

# pemicu tampil hasil
if st.session_state.is_consistent:
    # visualisasi bobot kriteria
    cols = st.columns([1, 4, 1])
    with cols[1]:
        fig, ax = plt.subplots()
        ax.pie(
            criteria_weight,
            labels=[f"{c['alias']}" for c in ahp_criteria],
            autopct='%1.1f%%'
        )
        ax.axis('equal')
        st.pyplot(fig)

    if st.button("🧮 Hitung dan Tampilkan Hasil Rekomendasi"):
        st.session_state.is_calculated = True

# tampil hasil
if st.session_state.is_consistent and st.session_state.is_calculated:
    filtered_df, show_count = filter_results(df)
    if len(filtered_df) > 0:
        transformed_n_soil = transform(filtered_df["N_SOIL"])
        transformed_p_soil = transform(filtered_df["P_SOIL"])
        transformed_k_soil = transform(filtered_df["K_SOIL"])
        transformed_temperature = transform(filtered_df["TEMPERATURE"])
        transformed_humidity = transform(filtered_df["HUMIDITY"])
        transformed_ph = transform(filtered_df["ph"])
        transformed_rainfall = transform(filtered_df["RAINFALL"])
        transformed_crop_price = transform(filtered_df["CROP_PRICE"])

        n_soil_weight = normalize_and_get_weight(transformed_n_soil)
        p_soil_weight = normalize_and_get_weight(transformed_p_soil)
        k_soil_weight = normalize_and_get_weight(transformed_k_soil)
        temperature_weight = normalize_and_get_weight(transformed_temperature)
        humidity_weight = normalize_and_get_weight(transformed_humidity)
        ph_weight = normalize_and_get_weight(transformed_ph)

```

```

        rainfall_weight =
normalize_and_get_weight(transformed_rainfall)
        crop_price_weight =
normalize_and_get_weight(transformed_crop_price)

        total_weight = np.array([n_soil_weight, p_soil_weight,
k_soil_weight, temperature_weight, humidity_weight, ph_weight,
rainfall_weight, crop_price_weight])
        final_scores = np.dot(total_weight.T, criteria_weight)

        result_df = pd.DataFrame({
            "STATE": filtered_df["STATE"],
            "CROP": filtered_df["CROP"],
            "Score": final_scores
        },
            index=filtered_df.index).sort_values(by="Score",
ascending=False)

        if len(result_df) > 0:
            st.write(f"Ditemukan {len(result_df)} alternatif yang
sesuai dengan filter Anda.")
            st.success(f"👍 Pilihan terbaik bagi anda adalah lahan
nomor **{result_df.index[0]** di **{result_df.iloc[0]['STATE']** yang
cocok untuk menanam **{result_df.iloc[0]['CROP']** dengan skor
{result_df.iloc[0]['Score']:.4f}.")
        else:
            st.warning("⚠️ Tidak ditemukan alternatif yang sesuai
dengan filter Anda. Silakan ubah pilihan filter untuk melihat hasil
lainnya.")

        st.dataframe(result_df.head(show_count))

        # detail perhitungan
        st.subheader("🔍 Detail Perhitungan")
        st.write("Berikut adalah detail untuk setiap perhitungan
yang dilakukan")
        with st.expander("Matriks Perbandingan Berpasangan
Kriteria"):
            st.dataframe(pd.DataFrame(ahp_criteria_matrix,
index=[c["alias"] for c in ahp_criteria], columns=[c["alias"] for c in
ahp_criteria]))
        with st.expander("Bobot Kriteria"):
            df = pd.DataFrame({
                "Bobot Kriteria": criteria_weight
            }, index=[f"{c['name']} - {c['alias']}" for c in
ahp_criteria])
            df.loc["Total"] = df["Bobot Kriteria"].sum()
            st.dataframe(df)
            # bobot alternatif untuk setiap kriteria
            for i, c in enumerate(ahp_criteria):
                with st.expander(f"Bobot Alternatif untuk Kriteria
**{c['alias']**"):
                    ci, cr =
consistency_check(transform(filtered_df[c["name"]]),
normalize_and_get_weight(transform(filtered_df[c["name"]]))
                    st.write(f"Consistency index = {ci:.4f}, Consistency
ratio = {cr:.4f}")
                    st.dataframe(pd.DataFrame(total_weight[i, :],
index=filtered_df.index, columns=[f"Bobot {c['alias']}]"))

```

```

        with st.expander("Matriks Rekap Bobot Alternatif"):
            st.dataframe(pd.DataFrame(total_weight.T,
index=filtered_df.index, columns=[f"Bobot {c['alias']}" for c in
ahp_criteria]))
        with st.expander("Skor Akhir Setiap Alternatif"):
            st.dataframe(pd.DataFrame(final_scores,
index=filtered_df.index, columns=["Skor Akhir"]))

    else:
        st.warning("⚠️ Tidak ditemukan alternatif yang sesuai dengan
filter Anda. Silakan ubah pilihan filter untuk melihat hasil lainnya.")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Sistem Pendukung Keputusan untuk Pemilihan Lahan dengan Metode AHP

Sistem ini membantu menentukan prioritas pemilihan lahan pertanian yang paling optimal dengan mempertimbangkan berbagai kriteria (seperti kualitas tanah, ketersediaan air, dan aksesibilitas) menggunakan metode AHP.



> Sekilas tentang Analytic Hierarchy Process (AHP)

> Contoh Data Lahan Pertanian

Gambar 2.5.1 Tampilan awal program dan penjelasan Sistem

⚙️ Konfigurasi Kriteria dan Bobot

Tentukan bobot kepentingan untuk setiap kriteria dengan membandingkan secara berpasangan.

> Kandungan Nitrogen Tanah

> Kandungan Fosfor Tanah

> Kandungan Kalium Tanah

> Suhu

> Kelembapan

> pH Tanah

> Curah Hujan

Gambar 2.5.2 Tampilan untuk konfigurasi Kriteria dan Bobot

Kandungan Nitrogen Tanah

Seberapa penting Kandungan Nitrogen Tanah dibandingkan dengan ...

Kandungan Fosfor Tanah

1 - Sama penting

Kandungan Kalium Tanah

1 - Sama penting

Suhu

1 - Sama penting

Kelembapan

1 - Sama penting

pH Tanah

1 - Sama penting

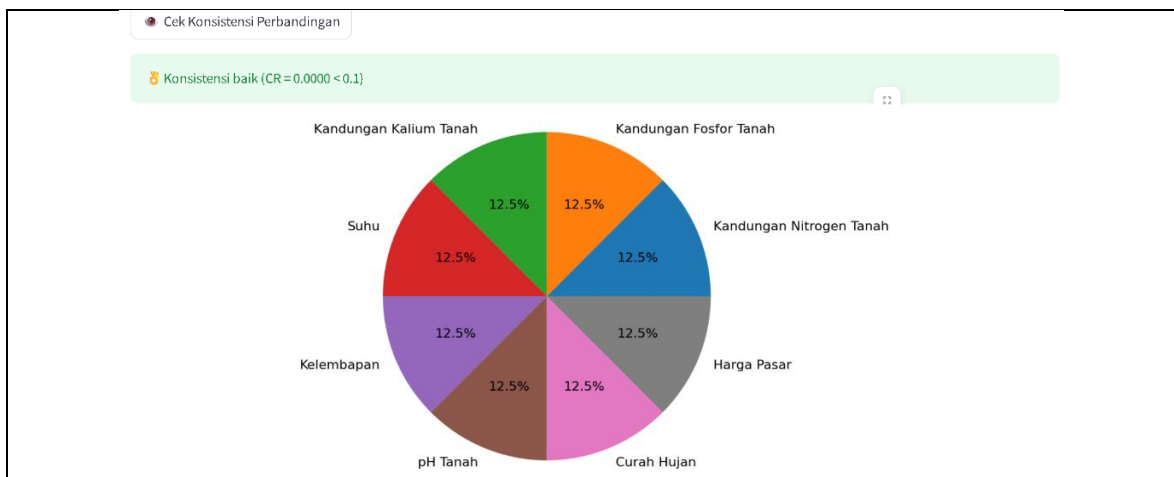
Curah Hujan

1 - Sama penting

Harga Pasar

1 - Sama penting

Gambar 2.5.3 Tampilan untuk Input *Skala Saaty* masing-masing Kriteria



Gambar 2.5.4 Tampilan untuk Cek *Consistency Ratio* dan Pie Chart hasil Bobot Prioritas

Pilihan Lahan Terbaik Untuk Anda

Berdasarkan perhitungan AHP, berikut adalah rekomendasi lahan pertanian yang paling optimal untuk dipilih. Anda dapat menyaring berdasarkan provinsi atau jenis tanaman untuk melihat rekomendasi yang lebih spesifik.

Pilih Provinsi

Semua Provinsi

Pilih Jenis Tanaman

Semua Jenis Tanaman

Jumlah Hasil Tertampil

10

- +

Ditemukan 2200 alternatif yang sesuai dengan filter Anda.

Pilihan terbaik bagi anda adalah lahan nomor **FARM_4** di **Andaman and Nicobar** yang cocok untuk menanam **Rice** dengan skor 0.0010.

Gambar 2.5.5 Tampilan untuk Input pilihan provinsi, jenis tanaman, dan jumlah tabel

	N_SOIL	P_SOIL	K_SOIL	TEMPERATURE	HUMIDITY	ph	RAINFALL	STATE	CROP_PRICE	CROP	Vector V
FARM_4	78	42	42	20.1302	81.6049	7.6285	262.7173	Andaman and Nicobar	120000	Rice	0.001
FARM_87	84	50	44	25.4859	81.4063	5.9353	182.6549	Goa	20500	Rice	0.0008
FARM_85	66	60	38	22.0858	83.4704	6.3726	231.7365	Goa	19500	Rice	0.0008
FARM_1595	40	120	197	23.8059	92.4888	5.8895	119.6336	Uttar Pradesh	5000	Apple	0.0008
FARM_86	82	43	38	23.2862	81.4332	5.1056	242.3171	Goa	22250	Rice	0.0008
FARM_1565	33	134	205	21.0365	94.3392	6.0855	114.7413	Uttar Pradesh	5550	Apple	0.0008
FARM_1287	29	122	196	41.9487	81.156	5.6383	73.0686	Tamil Nadu	7034	Grapes	0.0008
FARM_1037	119	72	55	25.9907	83.3398	6.2206	112.0777	Pondicherry	9000	Banana	0.0008
FARM_1296	40	143	201	24.9726	82.7283	6.4768	66.7002	Tamil Nadu	5900	Grapes	0.0008
FARM_1203	36	125	196	37.4657	80.6597	6.1553	66.8387	Punjab	5500	Grapes	0.0008

Gambar 2.5.6 Tampilan tabel hasil perangkingan dengan metode AHP



Detail Perhitungan

Berikut adalah detail untuk setiap perhitungan yang dilakukan

- > Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria
- > Bobot Kriteria
- > Bobot Alternatif untuk Kriteria Kandungan Nitrogen Tanah
- > Bobot Alternatif untuk Kriteria Kandungan Fosfor Tanah
- > Bobot Alternatif untuk Kriteria Kandungan Kalium Tanah
- > Bobot Alternatif untuk Kriteria Suhu
- > Bobot Alternatif untuk Kriteria Kelembapan
- > Bobot Alternatif untuk Kriteria pH Tanah
- > Bobot Alternatif untuk Kriteria Curah Hujan
- > Bobot Alternatif untuk Kriteria Harga Pasar
- > Matriks Rekap Bobot Alternatif
- > Skor Akhir Setiap Alternatif

Gambar 2.5.7 Tampilan menu Detail Perhitungan Metode AHP

Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria									
	Kandungan Nitrogen Tanah	Kandungan Fosfor Tanah	Kandungan Kalium Tanah	Suhu	Kelembapan	pH Tanah	Curah Hujan	Harga Pasar	
Kandungan Nitrogen Tanah	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kandungan Fosfor Tanah	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kandungan Kalium Tanah	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Suhu	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kelembapan	1	1	1	1	1	1	1	1	1
pH Tanah	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Curah Hujan	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Harga Pasar	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Gambar 2.5.8 Tampilan menu Matriks Perbandingan Berpasangan

▼ Bobot Kriteria		
	Bobot Kriteria	
N_SOIL - Kandungan Nitrogen Tanah		0.125
P_SOIL - Kandungan Fosfor Tanah		0.125
K_SOIL - Kandungan Kalium Tanah		0.125
TEMPERATURE - Suhu		0.125
HUMIDITY - Kelembapan		0.125
ph - pH Tanah		0.125
RAINFALL - Curah Hujan		0.125
CROP_PRICE - Harga Pasar		0.125
Total		1

Gambar 2.5.9 Tampilan menu Bobot Kriteria

▼ Bobot Alternatif untuk Kriteria Kandungan Nitrogen Tanah		
Consistency index = 0.0000, Consistency ratio = 0.0000		
	Bobot Kandungan Nitrogen Tanah	
FARM_0		0.0008
FARM_1		0.0008
FARM_2		0.0005
FARM_3		0.0007
FARM_4		0.0007
FARM_5		0.0006
FARM_6		0.0006
FARM_7		0.0008
FARM_8		0.0008
FARM_9		0.0006

Gambar 2.5.10 Tampilan menu Bobot Alternatif untuk Kriteria Kandungan Nitrogen Tanah

▼ Bobot Alternatif untuk Kriteria Kandungan Fosfor Tanah		
Consistency index = 0.0000, Consistency ratio = 0.0000		
	Bobot Kandungan Fosfor Tanah	
FARM_0		0.0004
FARM_1		0.0005
FARM_2		0.0005
FARM_3		0.0003
FARM_4		0.0004
FARM_5		0.0003
FARM_6		0.0005
FARM_7		0.0005
FARM_8		0.0005
FARM_9		0.0005

Gambar 2.5.11 Tampilan menu Bobot Alternatif untuk Kriteria Kandungan Fosfor Tanah

▼ Bobot Alternatif untuk Kriteria Kandungan Kalium Tanah		
Consistency index = 0.0000, Consistency ratio = 0.0000		
	Bobot Kandungan Kalium Tanah	
FARM_0		0.0004
FARM_1		0.0004
FARM_2		0.0004
FARM_3		0.0004
FARM_4		0.0004
FARM_5		0.0004
FARM_6		0.0004
FARM_7		0.0004
FARM_8		0.0004
FARM_9		0.0004

Gambar 2.5.12 Tampilan menu Bobot Alternatif untuk Kandungan Kalium Tanah

▼ Bobot Alternatif untuk Kriteria Suhu		
Consistency index = 0.0000, Consistency ratio = 0.0000		
	Bobot Suhu	
FARM_0		0.0004
FARM_1		0.0004
FARM_2		0.0004
FARM_3		0.0005
FARM_4		0.0004
FARM_5		0.0004
FARM_6		0.0004
FARM_7		0.0004
FARM_8		0.0004
FARM_9		0.0004

Gambar 2.5.13 Tampilan menu Bobot Alternatif untuk Kriteria Suhu

▼ Bobot Alternatif untuk Kriteria Kelembapan		
Consistency index = 0.0000, Consistency ratio = 0.0000		
	Bobot Kelembapan	
FARM_0		0.0005
FARM_1		0.0005
FARM_2		0.0005
FARM_3		0.0005
FARM_4		0.0005
FARM_5		0.0005
FARM_6		0.0005
FARM_7		0.0005
FARM_8		0.0005
FARM_9		0.0005

Gambar 2.5.14 Tampilan menu Bobot Alternatif untuk Kriteria Kelembapan

▼ Bobot Alternatif untuk Kriteria pH Tanah		
Consistency index = 0.0000, Consistency ratio = 0.0000		
	Bobot pH Tanah	
FARM_0		0.0005
FARM_1		0.0005
FARM_2		0.0006
FARM_3		0.0005
FARM_4		0.0005
FARM_5		0.0005
FARM_6		0.0004
FARM_7		0.0004
FARM_8		0.0005
FARM_9		0.0004

Gambar 2.5.15 Tampilan menu Bobot Alternatif untuk pH Tanah

▼ Bobot Alternatif untuk Kriteria Curah Hujan		
Consistency index = 0.0000, Consistency ratio = 0.0000		
	Bobot Curah Hujan	
FARM_0		0.0009
FARM_1		0.001
FARM_2		0.0012
FARM_3		0.0011
FARM_4		0.0012
FARM_5		0.0011
FARM_6		0.0012
FARM_7		0.0011
FARM_8		0.001
FARM_9		0.001

Gambar 2.5.16 Tampilan menu Bobot Alternatif untuk Curah Hujan

▼ Bobot Alternatif untuk Kriteria Harga Pasar		
Consistency index = 0.0000, Consistency ratio = 0.0000		
	Bobot Harga Pasar	
FARM_0		0.0012
FARM_1		0.0008
FARM_2		0.0012
FARM_3		0.0012
FARM_4		0.0203
FARM_5		0.0006
FARM_6		0.0013
FARM_7		0.0011
FARM_8		0.0017
FARM_9		0.0019

Gambar 2.5.17 Tampilan menu Bobot Alternatif untuk Kriteria Harga Pasar

Matriks Rekap Bobot Alternatif							
	Bobot Kandungan Nitrogen Tanah	Bobot Kandungan Fosfor Tanah	Bobot Kandungan Kalium Tanah	Bobot Suhu	Bobot Kelembapan	Bobot pH Tanah	Bobot Curah Hujan
FARM_0	0.0008	0.0004	0.0004	0.0004	0.0005	0.0005	0.0009
FARM_1	0.0008	0.0005	0.0004	0.0004	0.0005	0.0005	0.001
FARM_2	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0005	0.0006	0.0012
FARM_3	0.0007	0.0003	0.0004	0.0005	0.0005	0.0005	0.0011
FARM_4	0.0007	0.0004	0.0004	0.0004	0.0005	0.0005	0.0012
FARM_5	0.0006	0.0003	0.0004	0.0004	0.0005	0.0005	0.0011
FARM_6	0.0006	0.0005	0.0004	0.0004	0.0005	0.0004	0.0012
FARM_7	0.0008	0.0005	0.0004	0.0004	0.0005	0.0004	0.0011
FARM_8	0.0008	0.0005	0.0004	0.0004	0.0005	0.0005	0.001
FARM_9	0.0006	0.0005	0.0004	0.0004	0.0005	0.0004	0.001

Gambar 2.5.18 Tampilan menu Matriks Rekap Bobot Alternatif

Skor Akhir Setiap Alternatif	
	Skor Akhir
FARM_0	0.0006
FARM_1	0.0006
FARM_2	0.0007
FARM_3	0.0006
FARM_4	0.003
FARM_5	0.0006
FARM_6	0.0007
FARM_7	0.0006
FARM_8	0.0007
FARM_9	0.0007

Gambar 2.5.19 Tampilan menu Skor Akhir Setiap Alternatif

BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	2026					
		Minggu					
		1	2	3	4	5	6
1	Studi Literatur dan Pengumpulan Dataset						
2	Analisis dan Perancangan Algoritma						
3	Implementasi Sistem Secara Pasti Metode AHP						
4	Penyusunan Laporan Akhir dan Dokumentasi						
5	Revisi Program dan Laporan Akhir sebelum Presentasi						

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1.	Arif	123240063	1. Melakukan hardcoding disebagian besar sistem menggunakan Python dan framework Streamlit. 2. Mencari, mengolah, dan mengintegrasikan dataset pertanian ke dalam sistem. 3. Mengelola repositori GitHub dan memastikan manajemen versi kode berjalan lancar. 4. Membangun fungsi-fungsi inti program secara dominan.
			1. Merancang alur algoritma AHP dan menentukan kriteria kesesuaian lahan.

2.	Raflin	123240063	2. Melakukan revisi pada kode program dan memastikan hasil perhitungan matematis sesuai dengan teori. 3. Menyusun, merangkai, dan melakukan finalisasi laporan proyek akhir. 4. Memimpin diskusi teknis dan analisis kebutuhan sistem.
----	--------	-----------	---

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian tahapan penelitian, mulai dari pengolahan data, perancangan algoritma, hingga implementasi sistem pada aplikasi pemilihan lahan pertanian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Keandalan Logika Metode AHP

Implementasi metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) secara murni dari hulu ke hilir terbukti berhasil memberikan rekomendasi keputusan yang kokoh dan terstruktur. Metode AHP mampu menyusun bobot prioritas kriteria (N, P, K, pH, Suhu, Kelembapan, Curah Hujan, dan Harga Pasar) secara objektif melalui skala Saaty. Keabsahan preferensi tersebut dijamin secara matematis melalui pengujian nilai *Consistency Ratio* ($CR < 0.1$), sehingga dasar penilaian kriteria dipastikan konsisten dan bebas dari kontradiksi logika.

2. Validitas Perankingan Melalui Transformasi Berpasangan Alternatif

Sistem berhasil melakukan penilaian alternatif secara presisi dengan menerapkan fungsi transformasi matriks perbandingan berpasangan lokal (i/j) langsung pada data numerik lahan pertanian. Pendekatan *full* AHP ini memastikan bahwa posisi unggul suatu alternatif lahan tidak dinilai secara mutlak, melainkan melalui komparasi relatif yang adekuat terhadap seluruh alternatif lainnya di setiap kriteria. Proses sintesis akhir menggunakan operasi *dot product* terbukti akurat dalam menghasilkan peringkat skor global yang mencerminkan kesesuaian agronomis terbaik

3. Fleksibilitas Rekomendasi Melalui Fitur Penyaringan Dinamis

Meskipun memproses dataset yang memiliki banyak variasi data, sistem tetap mampu menjaga fleksibilitasnya melalui penyediaan fitur filtrasi dinamis berbasis variabel kategorikal, yaitu Provinsi (*State*) dan Jenis Tanaman (*Crop*). Fitur ini memungkinkan pengguna untuk langsung menyaring dan melihat hasil urutan rekomendasi lahan terbaik yang paling relevan dengan wilayah geografis dan komoditas spesifik yang ingin mereka kembangkan. Optimalisasi Pengambilan Keputusan

4. Optimalisasi Pengambilan Keputusan Berbasis Web

Pengembangan sistem pendukung keputusan menggunakan bahasa pemrograman Python dan *framework* Streamlit berhasil menciptakan antarmuka digital yang interaktif, transparan, dan mudah dioperasikan. Sistem ini secara efektif mampu mereduksi hambatan kognitif manusia dalam menganalisis data lahan pertanian yang bervariasi, sehingga proses penentuan lokasi tanam menjadi lebih cepat, terukur, dan terhindar dari unsur subjektivitas pelaku tani.

4.2 Saran

Untuk pengembangan dan penyempurnaan sistem di masa mendatang, terdapat beberapa saran strategis yang dapat dipertimbangkan

1. Pengembangan Sisi Data dan Algoritma

a. Integrasi Penanganan Variansi Data Ekstrem

Mengingat dataset pertanian sering kali memiliki variansi data yang kontras, disarankan untuk menambahkan fungsi *preprocessing* data yang lebih ketat sebelum proses transformasi matriks perbandingan berpasangan alternatif (i/j) dilakukan. Hal ini penting agar nilai pencilan (*outlier*) tidak mendistorsi matriks pembagian lokal sehingga menghasilkan bobot lokal alternatif yang terlalu timpang.

b. Eksperimen Metode Multi-Kriteria Lain

Perlu dilakukan studi komparatif dengan mengimplementasikan metode pengambilan keputusan berbasis matriks atau jarak lainnya, seperti TOPSIS (*Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution*) atau PROMETHEE. Hal ini bertujuan untuk memvalidasi dan membandingkan konsistensi hasil perankingan *full* AHP dengan algoritma pengukur jarak atau tingkat *outranking* lainnya.

2. Penambahan Fitur dan Fungsionalitas

a. Integrasi Data Real-Time (IoT)

Pengembangan sistem selanjutnya diharapkan tidak hanya bergantung pada dataset statis (.csv), melainkan dapat terhubung langsung dengan sensor perangkat IoT di lapangan. Dengan begitu, data kelembapan, suhu, dan pH tanah dapat diambil secara *real-time* untuk langsung dihitung ke dalam matriks AHP.

b. Visualisasi Geospasial (GIS)

Disarankan untuk menambahkan fitur pemetaan berbasis *Geographic Information System* (GIS). Dengan mengintegrasikan koordinat geografis (*Latitude & Longitude*) lahan pertanian, sistem dapat menampilkan peta sebaran hasil rekomendasi lahan terbaik dalam bentuk kluster wilayah yang interaktif..

3. Aspek Agronomis dan Ekonomi

a. Perluasan Kriteria Non-Fisik

Menambahkan kriteria non-fisik baru ke dalam hirarki AHP, seperti tingkat aksesibilitas transportasi, ketersediaan tenaga kerja lokal, dan biaya logistik pengiriman hasil panen. Hal ini penting agar sistem memberikan rekomendasi yang tidak hanya tepat secara agronomis, tetapi juga menguntungkan secara bisnis (*feasible*).

b. Integrasi Basis Data Agronomi Otomatis

Mengembangkan modul *Knowledge Base* yang terintegrasi, di mana sistem dapat merekomendasikan atau memfilter data alternatif secara otomatis berdasarkan standar literatur agronomi yang tersertifikasi untuk setiap varietas tanaman, sebelum pengguna melakukan pembobotan kriteria.

4. Peningkatan Antarmuka Pengguna (UI/UX)

a. Fitur Ekspor Laporan Keputusan

Menambahkan fitur untuk mengunduh rekapitulasi nilai akhir, termasuk visualisasi *pie chart* bobot kriteria dan matriks rekap bobot alternatif ke dalam format PDF atau Excel guna memudahkan dokumentasi.

b. Fitur Comparison Dashboard (Radar Chart)

Mengembangkan fitur perbandingan side-by-side antara beberapa kandidat lahan terbaik. Pengguna dapat melihat visualisasi grafik radar (*spider/radar chart*) untuk menganalisis secara mendalam kriteria apa saja yang membuat Lahan A memiliki nilai prioritas lokal lebih tinggi dibandingkan Lahan B.

c. Mode Panduan Edukatif (Onboarding Wizard)

Menyediakan panduan interaktif langkah-demi-langkah (*wizard*) di dalam aplikasi Streamlit untuk membantu pengguna awam (seperti petani) dalam memahami konversi nilai kepentingan dunia nyata ke dalam bentuk Skala Saaty (1-9) saat mengisi matriks perbandingan berpasangan kriteria.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusumadewi, S., Hartati, S., Harjoko, A., & Wardoyo, R. (2006). *Fuzzy Multi-Attribute Decision Making (Fuzzy MADM)*. Jilid 1 (1). Yogyakarta: Graha Ilmu. Diperoleh dari Perpustakaan Nasional RI. Diakses pada 09 Mei 2026.
- Saaty, T. L. (1990). How to make a decision: The Analytic Hierarchy Process. *European Journal of Operational Research*, Jilid 48 (1), 9-26. Diperoleh dari <https://www.sciencedirect.com/>. Diakses pada 09 Mei 2026.
- Sasongko, A., Astuti, I. F., & Maharani, S. (2017). Pemilihan Karyawan Baru Dengan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP). *Jurnal Informatika Mulawarman*, Jilid 12 (2), 88-93. Diperoleh dari <http://e-journals.unmul.ac.id/>. Diakses pada 09 Mei 2026.
- Tim Laboratorium Komputer. (2024). *Modul Praktikum Kecerdasan Buatan*. Jilid 1 (1). Yogyakarta: Program Studi Informatika, UPN “Veteran” Yogyakarta. Diperoleh dari Arsip Laboratorium Informatika UPNVY. Diakses pada 09 Mei 2026.
- Vaidya, O. S., & Kumar, S. (2006). Analytic Hierarchy Process: An overview of applications. *European Journal of Operational Research*, 169(1), 1–29. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2004.04.028>. Diakses pada 09 Mei 2026.
- Yadav, V., & Sharma, S. (2021). Multi-criteria decision making for land suitability analysis in agriculture using Analytic Hierarchy Process. *International Journal of Agricultural and Environmental Information Systems (IJAEIS)*, 12(3), 45–62. <https://doi.org/10.4018/IJAEIS.2021070104>. Diakses pada 09 Mei 2026.